夏婉可

女 | 15892814192 | morleyolsen@foxmail.com | 北京海淀 | 汉族

教育背景

中国农业大学 **计算机科学与技术** **GPA：**3.87/4.0 **Rank：**2/63 2021/09~2025/07

主要课程：C 语言程序设计（A）、离散数学（A）、计算机组成原理（A）、计算机体系结构（A）、数据结构（A）、操作系统（A）、人工智能（A+）、计算方法（A）、接口技术（A）、计算机图形学（A）

科研经历

1：校级大创项目（主持人） **《基于机器视觉的智慧作物选种研究》** 2022/12~2024/03

前期利用 **ANN** 解决分类任务，提出泛化性改进方法。后期利用改进的 **YOLO** 系列目标检测模型实时检测大米，利用改进的 **ConvNeXt** 系列卷积神经网络评估大米残缺度，利用**聚类**机器学习算法计算大米垩白区域面积。

成果：软著 1 项（学生第二完成人）、SCI 中科院 1 区 TOP 论文 1 篇（在投，共同第一作者）。

2：算法综合训练项目 **《农机作业数据管理服务系统》** 2023/06~2023/07

在算法设计方面，利用多种模糊查询算法检索农机，利用蒙特卡洛和三角剖分算法计算农田面积，利用 Floyd 和 Dijkstra 最短路算法实现路径规划；在软件界面设计方面，利用 PyQT 开源模板完成。

成果：软著 1 项（学生第三完成人）。

3：国际基因工程机器大赛项目 **《My Silium 菌硅子》** 2023/01~2023/11

网页组骨干，利用 Vue 等前端内容，完成网页的框架搭建、路由、动画等工作；参与部分数学建模干实验。

成果：金牌和最佳基本元件单项奖提名、已部署网页（https://2023.igem.wiki/cau-china/）。

4：计算机体系结构项目（队长） **《主存—辅存映射模拟器》** 2023/12~2024/01

在结构设计方面，设计不同存储结构之间的地址映射和数据存取，设计访问顺序流的测试用例；在软件界面设计方面，利用 nicegui 第三方可视化库完成。

成果：软著 1 项（学生第一完成人）。

5：CAU 神农实验室课题项目 **《激光雷达智能识别算法的田间作物株数检测》** 2023/10~2024/01

设计基于软件和硬件计算总数的实用算法，提出绘制激光雷达地图后的图像处理方法。

成果：软著 1 项（学生第二完成人）。

6：软件著作权

基于前后端的微博舆情数据分析可视化平台 V1.0	2024/05/09	排序 1/5
基于 NiceGUI 的主存辅存映射虚拟实验平台 V1.0	2024/04/29	排序 1/4
基于激光雷达智能识别算法的田间作物株数检测软件 V1.0	2024/05/11	排序 2/3
农机作业数据管理服务系统 V1.0	2024/01/23	排序 3/3
基于图像目标检测技术的大米品质检测软件 V1.0	2024/01/18	排序 2/4

竞赛经历

国际基因工程机器大赛：My Silium 菌硅子	金牌(2023)
全国大学生数学竞赛	三等奖(2023)、三等奖(2022)
全国大学生英语竞赛	二等奖(2024)、三等奖(2023)
挑战杯青聚奇思黑科技专项赛：基于氧化钒薄膜的水系锌离子电池研究	一等奖(2023)
挑战杯青振京郊乡村振兴专项赛：永乐店镇特色发展之路	特等奖(2023)
全国农科学子创新创业大赛华北片区复赛	二等奖(2023)
京彩大创北京大学生创新创业大赛：国产分频覆盖结构温室引领者	入围市赛(2024)
挑战杯青燃希望新时代希望工程公益服务专项赛	入围市赛(2024)
中国大学生计算机设计大赛朔日杯省赛：社交平台数据可视化引领者	入围市赛决赛(2024)

基础技能

- **数学：**高等数学 A-、A；线性代数 A-；概率论与数理统计 A；数学建模 A
- **英语：**四级 658、六级 621
- **编程：**C/C++、Python、MySQL
- **工具/框架：**Markdown、Git、Anaconda、WinSCP、Label-Studio

其他介绍

- **荣誉称号：**校级三好学生、2023 年度 CSDN 博客之星 TOP170、志愿北京三星志愿者、人工智能协会团支书
- **奖学金 10 项：**国家励志奖学金、曦之奖学金、学业二等奖学金、文体优秀奖学金、联想智慧农业人才奖学金
- **计算机方面的学习账号：**CSDN、Github、Leetcode；**详细个人经历：**Resume